

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа

“ДЗ 2: Проектирование и технический дизайн API”

Выполнил:

Баженов Алексей

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Спроектировать API для системы бронирования столиков в ресторанах. Необходимо определить функциональные и нефункциональные требования к бэкенд-приложению, выбрать формат реализации API, разработать набор эндпоинтов и описать структуру запросов и ответов с использованием OpenAPI-спецификации.

Ход работы

В ходе выполнения работы была спроектирована архитектура API для системы бронирования столиков в ресторанах.

В качестве формата реализации был выбран REST API с использованием HTTP-методов, так как данный подход является стандартным для построения клиент-серверных приложений и удобен для реализации CRUD-операций.

Были определены функциональные требования системы:

- регистрация нового пользователя;
- авторизация пользователя;
- получение данных текущего пользователя;
- поиск ресторанов с фильтрацией по городу, типу кухни и ценовой категории;
- просмотр информации о ресторане;
- просмотр списка столиков ресторана;
- просмотр меню ресторана;
- просмотр фотографий ресторана;
- просмотр отзывов о ресторане;
- создание бронирования столика;
- получение списка бронирований текущего пользователя;
- отмена бронирования;
- создание отзыва о ресторане.

Также были сформулированы нефункциональные требования:

- API использует формат JSON для обмена данными;
- защищённые методы доступны только авторизованным пользователям;
- время ответа API при стандартной нагрузке не превышает 2 секунд;
- система корректно обрабатывает ошибки и возвращает стандартные HTTP-коды;

- обеспечивается целостность данных при создании бронирований;
- API документировано с использованием OpenAPI/Swagger;
- система является расширяемой;
- персональные данные пользователей передаются и хранятся в защищённом виде.

На основе ранее разработанной модели базы данных были спроектированы эндпоинты API. Эндпоинты сгруппированы по сущностям системы: пользователи, рестораны, бронирования и отзывы.

Были разработаны следующие основные группы методов:

- аутентификация пользователей (/auth);
- работа с пользователями (/users);
- получение информации о ресторанах (/restaurants);
- управление бронированиями (/reservations);
- работа с отзывами (/reviews).

Для каждой операции были определены HTTP-методы, параметры, структура тела запроса и ответа, а также возможные коды ошибок.

Для документирования API была разработана OpenAPI-схема в формате YAML.

Схема была проверена и визуализирована с помощью Swagger Editor, где были отображены все эндпоинты, параметры запросов и ответы сервера.

Restaurant Reservation API 1.0.0 OAS 3.0

API for restaurant table reservation system

Servers

http://localhost:8080

Authorize



Auth



POST	/auth/register	Register a new user	▼
POST	/auth/login	Login user	▼

Users



GET	/users/me	Get current user profile	🔒 ▼
-----	-----------	--------------------------	-----

Restaurants



GET	/restaurants	Get restaurants list	▼
GET	/restaurants/{restaurantId}	Get restaurant by ID	▼
GET	/restaurants/{restaurantId}/tables	Get restaurant tables	▼
GET	/restaurants/{restaurantId}/menu	Get restaurant menu	▼
GET	/restaurants/{restaurantId}/photos	Get restaurant photos	▼
GET	/restaurants/{restaurantId}/reviews	Get restaurant reviews	▼

Reservations



POST	/reservations	Create reservation	🔒 ▼
GET	/reservations	Get current user reservations	🔒 ▼
DELETE	/reservations/{reservationId}	Cancel reservation	🔒 ▼

Reviews



POST	/reviews	Create review	🔒 ▼
------	----------	---------------	-----

POST

/auth/register

Register a new user

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

required

application/json

Example Value

Schema

```
{  "first_name": "Иван",  "last_name": "Иванов",  "email": "ivan@example.com",  "password": "qwerty123",  "phone": "+79990000000"}
```

Responses

Code	Description	Links
201	User created Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "id": 1, "first_name": "Иван", "last_name": "Иванов", "email": "ivan@example.com", "phone": "+79990000000", "created_at": "2026-04-01T10:00:00Z"}</pre>	No links
400	Invalid request body Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Unauthorized"}</pre>	No links
409	Email already exists Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "error": "Unauthorized"}</pre>	No links

Вывод

В ходе выполнения работы был спроектирован REST API для системы бронирования столиков в ресторанах.

Были определены функциональные и нефункциональные требования, разработаны эндпоинты и описаны форматы взаимодействия между клиентом и сервером.